

2024-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번_이름: 202246121_김연수

문제 : DFS와 BFS의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

답변

DFS와 BFS는 3가지 관점에서 특징을 정리할 수 있다.

1. 시간복잡도(Time Complexity)

시간복잡도는 두 알고리즘 모두 동일하며
탐색해야 하는 그래프가 인접행렬로 표현되면 $O(n^2)$,
인접 리스트로 표현되면 $O(n+e)$ 로 계산할 수 있다.
 n 은 Node의 개수, e 는 Edge의 개수이다.

2. 사용하는 자료구조 차이

DFS는 스택(Stack)을 이용하여 구현하고, BFS는 큐(Queue)를 이용하여 구현할 수 있다.
스택(Stack)의 경우 한쪽 끝에서만 데이터 추가와 삭제가 가능한 구조로 LIFO 방식이다.
따라서 웹 브라우저 뒤로 가기 등 최신에 들어온 데이터를 먼저 처리해야 할 때 유리하다.
큐(Queue)의 경우 한쪽 끝에서 추가, 반대쪽 끝에서 삭제가 가능한 구조로 FIFO 방식이다.
따라서 데이터가 입력된 순서대로 처리해야 할 때 유리하다.

3. 탐색 방법 차이

그래프의 특성에 따라 달라지지만, 보통의 경우,
DFS는 탐색 깊이만큼만 스택에 저장되어 메모리 사용량이 적다는 장점이 있다.
하지만 그래프가 깊이가 너무 깊으면 시간 소모가 많고 최단 경로를 보장하지 못한다는 단점이 있다.

BFS는 모든 경로를 같은 깊이로 탐색하므로 최단 거리를 찾아야 할 때 적합하다. 가중치가 없는 그래프에서 BFS 방식은 최단 경로를 보장할 수 있다는 장점이 있다.
하지만 그래프의 범위가 넓다면 큐에 많은 노드를 저장해야 하므로 메모리 사용량이 많다는 단점이 있다.
